청소년 버스 무료(어린이 무료 확대)

분석 번호 JV-20261109-AT · 분석일 2026-11-09 · 질문: 청소년 버스 무료화(2025-08-01)로 청소년의 버스 이용이 늘었는가? · 시행 2025-08-01 · 대상 청소년(만 13~18세), 어린이 무료 확대 동시 시행 · 데이터 이용자 유형별 버스정류소 이용 인원 현황

◐ 판정 보류

데이터 집계 방식이 바뀐 것으로 의심되어 판정을 미룹니다

요지 공개 자료의 -76% 변화는 집계 방식 변경 의심 때문에 정책 효과(또는 실패)의 근거로 쓸 수 없음

원인 2025-08-01부터 '청소년'이 -76% 바뀌었지만, 근거 3개가 정책 효과보다 집계 방식 변경을 가리킴

검증 6개 중 4개 통과 · 2개 실패(C0 데이터 품질, C1 사전추세)

다음 데이터 측정 방식부터 확인해야 합니다(기간을 늘려도 풀리지 않음). 필요한 자료를 확보한 뒤 다시 판정하세요.

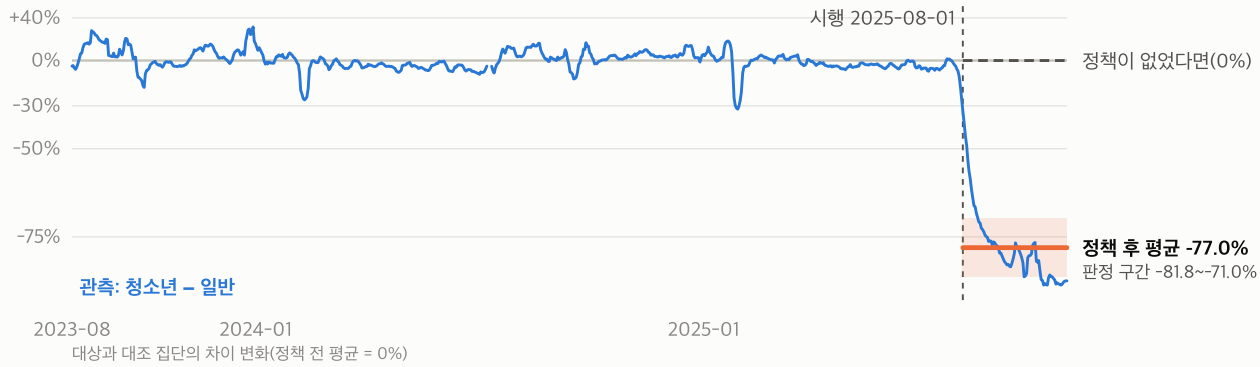
단순 전후 비교였다면
'청소년'의 시행 후 86일 평균이 직전 86일보다 -76.0%: 줄어듦 → '정책 실패(역효과)'로 보였을 것

→

판정관
판정 보류. 단순 비교라면 '정책 실패(역효과)'로 보고했을 숫자입니다. 판정관은 같은 숫자가 집계 방식 변경 때문일 수 있어 결론을 미뤘습니다.

보고에 써도 되는 말 정책 시점에 공개 자료의 집계 방식이 바뀐 것으로 의심되어 제공처에 확인을 요청했다.

쓰면 안 되는 말 "이용(소비)이 -76% 변했다" 또는 "정책이 실패했다"(집계 변경 의심 숫자).



선은 7일 이동 평균. 계절(작년 같은 때)을 뺀 값. 0% 선은 '정책이 없었다면'의 기준, 굵은 선은 정책 후 평균(추정 효과), 띠는 판정 구간.

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✗ 실패	측정 단절 의심(강). 2025-08-01부터 '청소년'이 -76% 바뀌었지만, 근거 3개가 정책 효과보다 집계 방식 변경을 가리킴
C1 사전추세	✗ 실패	사전 추세 검정 p=0.0695, 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 2%
C2a 시점 위약검정	✓ 통과	가짜 시행일 208개 중 순위 p=0.005
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 -77.0% vs 가짜 처치 경로 -6.0%, 장애 일반 -6.8%
C3 민감도	✓ 통과	3개 중 3개 같은 방향·유의 (같은 방향 3개)
C4 이중 계산	✓ 통과	두 계산 경로(파이썬·SQL)의 결과가 일치

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 성립
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	반론 성립
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	반론 기각
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 기각

이 분석이 말할 수 없는 것

- 데이터 품질 문제의 원인은 단정하지 않습니다. 데이터 제공처 확인이 필요합니다.
- 이 분석은 비교 집단이 정책이 없었다면 대상 집단과 같은 방향으로 움직였을 것(평행추세)을 가정합니다. 이 가정은 검정으로 완전히 증명할 수 없습니다.
- 효과의 원인이 정책의 어떤 요소(요금, 홍보, 동시 시행 정책)인지는 구분하지 못합니다.

판정에 필요한 데이터

- 교통복지카드(무료) 승차 기록이 포함된 이용자 유형별 승차 자료
- 2025-08-01 전후 이용자 유형 분류 기준 변경 이력(데이터 제공처 확인)

검정력

구분 가능한 최소 효과 ±30.0% (의미 있는 최소 효과 기준 10%)

한계

없음

※ 출처: 제주데이터허브 「이용자 유형별 버스정류소 이용 인원 현황」, 분석 기간 2023-08-04 ~ 2025-10-25 / 정책 판정관 분석 번호 JV-20261109-AT, 분석일 2026-11-09
재현 · 실행 `case-A-template` · 규칙 Agent(오프라인) · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 설계 잠금 `83732ddb3958` · 코드 `ce45b448` · `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case-A-template`
자동 작성된 참고용 분석 자료(공문서 아님)이며 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다. 정책 판단의 책임은 작성 부서에 있습니다.